

 CAP-UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ Departamento de Matemática e Desenho - DMD Disciplina: Geometria Ano: 2º Ano EM Professor: Daniel Lima
	Nome 1: _____ Turma: _____ Nome 2: _____ Data: ____/____/____

Teste 1 — Geometria de Posição, Projeções e Ângulos no Espaço

Matemática II (Geometria) · 2º Ano EM · 2º Trimestre · Teste em dupla · 50 min · Valor: 10,0 pontos · **MODELO A**

Instruções. Valor 10,0 pontos (2,0 por questão). **Justifique todas as respostas:** antes de calcular, indique o segmento, a projeção ou o ângulo que você usou — respostas apenas numéricas valem, no máximo, metade do item. Nos sólidos, a base é ABCD e os vértices E, F, G e H estão, respectivamente, acima de A, B, C e D. Use o verso da folha para os cálculos e destaque a resposta final.

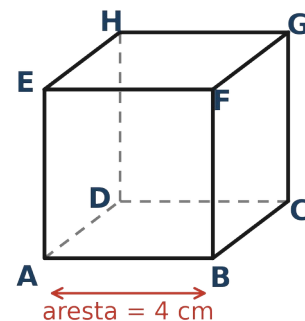
Questão 1. (2,0) Classifique cada afirmação em **verdadeira (V)** ou **falsa (F)** e **reescreva as falsas** de modo a torná-las verdadeiras.

- Se duas retas são reversas, então não existe plano que contenha as duas. ()
- A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano é sempre uma reta. ()
- A projeção ortogonal de um triângulo sobre um plano é sempre um triângulo. ()
- Não se define distância entre uma reta oblíqua a um plano e esse plano. ()
- O ângulo entre uma reta oblíqua a um plano e esse plano é o ângulo que a reta forma com sua projeção ortogonal sobre o plano. ()

Correção das falsas:

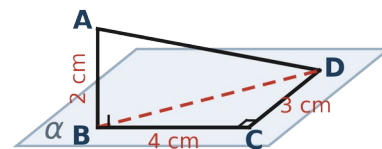
Questão 2. (2,0) Considere o **cubo ABCDEFGH** de aresta 4 cm da figura. Todas as projeções desta questão são **sobre o plano da base ABCD**.

- Classifique o par de retas AE e CG.
- Determine a projeção ortogonal da diagonal EG.
- Determine a projeção ortogonal do segmento BH e calcule sua medida.
- Determine a projeção ortogonal da face ADHE. Essa face se projeta em verdadeira grandeza? Justifique.



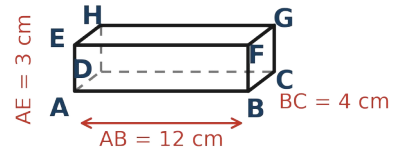
Questão 3. (2,0) (adaptada de Vunesp-SP) Na figura, AB é perpendicular ao plano α em B; os segmentos BC e CD estão contidos em α , com $CD \perp BC$. São dados $AB = 2$ cm, $BC = 4$ cm e $CD = 3$ cm.

- identifique a projeção ortogonal do segmento AD sobre α e calcule sua medida;
- calcule AD;
- calcule o cosseno do ângulo θ que AD forma com o plano α .



Questão 4. (2,0) No **paralelepípedo reto-retângulo** ABCDEFGH da figura, $AB = 12\text{ cm}$, $BC = 4\text{ cm}$ e $AE = 3\text{ cm}$. Calcule, indicando em cada caso qual segmento você usou:

- a) a diagonal AG;
- b) a distância entre as retas AB e HG;
- c) a distância entre as retas AD e BF;
- d) a distância entre os planos ABFE e DCGH.



Questão 5. (2,0) Ainda no **cubo de aresta 4 cm** da questão 2:

- a) calcule o ângulo entre a diagonal AG e o plano da base ABCD (uma casa decimal);
- b) determine o ângulo diedro entre o plano ABGH e o plano da base ABCD;
- c) explique por que a resposta do item (a) não muda se a aresta do cubo for outra.

Boa prova! Confira, antes de entregar, se cada resposta indica o segmento, a projeção ou o ângulo utilizado.

	Universidade do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ Departamento de Matemática e Desenho - DMD Disciplina: Geometria Ano: 2º Ano EM Professor: Daniel Lima	
	Nome 1: _____ Nome 2: _____	Turma: _____ Data: ____/____/____

Teste 1 — Geometria de Posição, Projeções e Ângulos no Espaço

Matemática II (Geometria) · 2º Ano EM · 2º Trimestre · Teste em dupla · 50 min · Valor: 10,0 pontos · **MODELO B**

Instruções. Valor 10,0 pontos (2,0 por questão). **Justifique todas as respostas:** antes de calcular, indique o segmento, a projeção ou o ângulo que você usou — respostas apenas numéricas valem, no máximo, metade do item. Nos sólidos, a base é ABCD e os vértices E, F, G e H estão, respectivamente, acima de A, B, C e D. Use o verso da folha para os cálculos e destaque a resposta final.

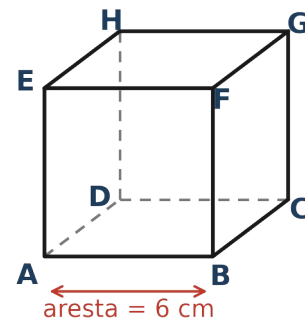
Questão 1. (2,0) Classifique cada afirmação em **verdadeira (V)** ou **falsa (F)** e **reescreva as falsas** de modo a torná-las verdadeiras.

- Duas retas perpendiculares são necessariamente coplanares. ()
- A projeção ortogonal de um segmento sobre um plano tem sempre medida menor que a do segmento. ()
- Uma figura se projeta em verdadeira grandeza somente quando está contida no próprio plano de projeção. ()
- A distância de um ponto a um plano é a distância desse ponto à sua projeção ortogonal sobre esse plano. ()
- O ângulo diedro entre dois planos secantes pode ser medido por duas retas quaisquer, uma de cada plano. ()

Correção das falsas:

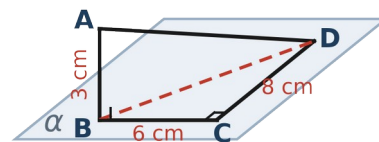
Questão 2. (2,0) Considere o **cubo ABCDEFGH de aresta 6 cm** da figura. Todas as projeções desta questão são **sobre o plano da base ABCD**.

- Classifique o par de retas AB e CG.
- Determine a projeção ortogonal da diagonal FH.
- Determine a projeção ortogonal da face ABFE.
- A diagonal EG se projeta em verdadeira grandeza sobre a base ABCD? Justifique. Calcule a medida da projeção.



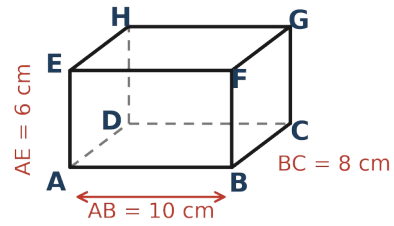
Questão 3. (2,0) (adaptada de Vunesp-SP) Na figura, AB é perpendicular ao plano α em B; os segmentos BC e CD estão contidos em α , com $CD \perp BC$. São dados **AB = 3 cm**, **BC = 6 cm** e **CD = 8 cm**.

- identifique a projeção ortogonal do segmento AD sobre α e calcule sua medida;
- calcule AD;
- calcule o cosseno do ângulo θ que AD forma com o plano α .



Questão 4. (2,0) No **paralelepípedo reto-retângulo** ABCDEFGH da figura, $AB = 10\text{ cm}$, $BC = 8\text{ cm}$ e $AE = 6\text{ cm}$. Calcule, indicando em cada caso qual segmento você usou:

- a) a diagonal AG;
- b) a distância entre as retas AB e HG;
- c) a distância entre as retas AD e BF;
- d) a distância entre os planos ABFE e DCGH.



Questão 5. (2,0) Ainda no **cubo de aresta 6 cm** da questão 2:

- a) calcule o ângulo entre a diagonal AG e a aresta AB (uma casa decimal);
- b) determine o ângulo diedro entre o plano BDHF e o plano da base ABCD;
- c) explique por que o ângulo entre uma reta oblíqua e um plano é definido pela projeção ortogonal da reta, e não por outra reta do plano.

Boa prova! Confira, antes de entregar, se cada resposta indica o segmento, a projeção ou o ângulo utilizado.

 CAP-UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ Departamento de Matemática e Desenho - DMD Disciplina: Geometria Ano: 2º Ano EM Professor: Daniel Lima	
	Nome 1: _____ Nome 2: _____	Turma: _____ Data: ____/____/____

Teste 1 — Geometria de Posição, Projeções e Ângulos no Espaço

Matemática II (Geometria) · 2º Ano EM · 2º Trimestre · Teste em dupla · 50 min · Valor: 10,0 pontos · **MODELO C**

Instruções. Valor 10,0 pontos (2,0 por questão). **Justifique todas as respostas:** antes de calcular, indique o segmento, a projeção ou o ângulo que você usou — respostas apenas numéricas valem, no máximo, metade do item. Nos sólidos, a base é ABCD e os vértices E, F, G e H estão, respectivamente, acima de A, B, C e D. Use o verso da folha para os cálculos e destaque a resposta final.

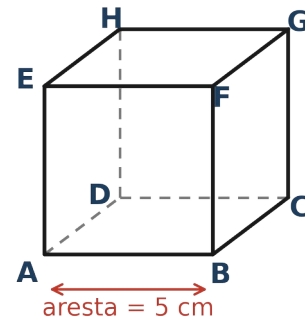
Questão 1. (2,0) Classifique cada afirmação em **verdadeira (V)** ou **falsa (F)** e **reescreva as falsas** de modo a torná-las verdadeiras.

- Duas retas reversas nunca são ortogonais. ()
- A projeção ortogonal de um quadrado sobre um plano pode ser um segmento de reta. ()
- Se o segmento AB é paralelo ao plano α , sua projeção ortogonal A'B' sobre α é congruente a AB. ()
- Só se define distância entre dois planos distintos quando eles são paralelos. ()
- Se uma reta é paralela a um plano, o ângulo entre a reta e o plano é reto. ()

Correção das falsas:

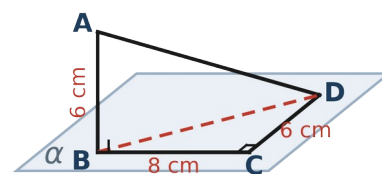
Questão 2. (2,0) Considere o **cubo ABCDEFGH de aresta 5 cm** da figura. Todas as projeções desta questão são **sobre o plano da base ABCD**.

- Classifique o par de retas AF e CG.
- Determine a projeção ortogonal do segmento CE e calcule sua medida.
- Determine a projeção ortogonal da face BCGF.
- A face EFGH se projeta em verdadeira grandeza sobre a base ABCD? Justifique.



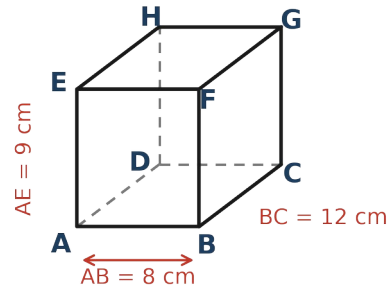
Questão 3. (2,0) (adaptada de Vunesp-SP) Na figura, AB é perpendicular ao plano α em B; os segmentos BC e CD estão contidos em α , com $CD \perp BC$. São dados **AB = 6 cm**, **BC = 8 cm** e **CD = 6 cm**.

- identifique a projeção ortogonal do segmento AD sobre α e calcule sua medida;
- calcule AD;
- calcule o cosseno do ângulo θ que AD forma com o plano α .



Questão 4. (2,0) No **paralelepípedo reto-retângulo** ABCDEFGH da figura, $AB = 8 \text{ cm}$, $BC = 12 \text{ cm}$ e $AE = 9 \text{ cm}$. Calcule, indicando em cada caso qual segmento você usou:

- a) a diagonal AG;
- b) a distância entre as retas AB e HG;
- c) a distância entre as retas AD e BF;
- d) a distância entre os planos ABFE e DCGH.



Questão 5. (2,0) Ainda no **cubo de aresta 5 cm** da questão 2:

- a) calcule o ângulo entre a diagonal da face AF e o plano da base ABCD;
- b) determine o ângulo diedro entre o plano da face BCGF e o plano da base ABCD;
- c) explique por que as semirretas usadas para medir um ângulo diedro precisam ser perpendiculares à aresta do diedro.

Boa prova! Confira, antes de entregar, se cada resposta indica o segmento, a projeção ou o ângulo utilizado.

	Universidade do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ Departamento de Matemática e Desenho - DMD Disciplina: Geometria Ano: 2º Ano EM Professor: Daniel Lima	
	Nome 1: _____ Nome 2: _____	Turma: _____ Data: ____/____/____

Teste 1 — Geometria de Posição, Projeções e Ângulos no Espaço

Matemática II (Geometria) · 2º Ano EM · 2º Trimestre · Teste em dupla · 50 min · Valor: 10,0 pontos · **MODELO D**

Instruções. Valor 10,0 pontos (2,0 por questão). **Justifique todas as respostas:** antes de calcular, indique o segmento, a projeção ou o ângulo que você usou — respostas apenas numéricas valem, no máximo, metade do item. Nos sólidos, a base é ABCD e os vértices E, F, G e H estão, respectivamente, acima de A, B, C e D. Use o verso da folha para os cálculos e destaque a resposta final.

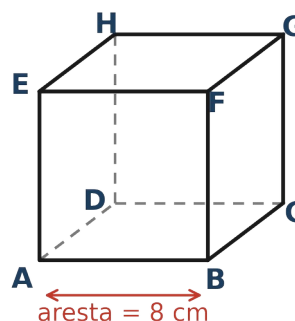
Questão 1. (2,0) Classifique cada afirmação em **verdadeira (V)** ou **falsa (F)** e **reescreva as falsas** de modo a torná-las verdadeiras.

- Se duas retas não têm ponto em comum, então elas são paralelas. ()
- A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é sempre um ponto. ()
- A projeção ortogonal de uma circunferência sobre um plano pode ser um segmento de reta. ()
- A distância entre duas retas reversas é a medida do segmento perpendicular a ambas, com uma extremidade em cada uma delas. ()
- Se uma reta é perpendicular a um plano, sua projeção ortogonal sobre esse plano é uma reta. ()

Correção das falsas:

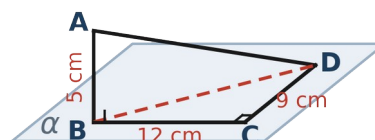
Questão 2. (2,0) Considere o **cubo ABCDEFGH de aresta 8 cm** da figura. Todas as projeções desta questão são **sobre o plano da base ABCD**.

- Classifique o par de retas BD e EG.
- Determine a projeção ortogonal do segmento DF e calcule sua medida.
- Determine a projeção ortogonal da face DCGH.
- Determine a projeção ortogonal da diagonal AG. Ela se projeta em verdadeira grandeza? Justifique.



Questão 3. (2,0) (adaptada de Vunesp-SP) Na figura, AB é perpendicular ao plano α em B; os segmentos BC e CD estão contidos em α , com $CD \perp BC$. São dados **AB = 5 cm**, **BC = 12 cm** e **CD = 9 cm**.

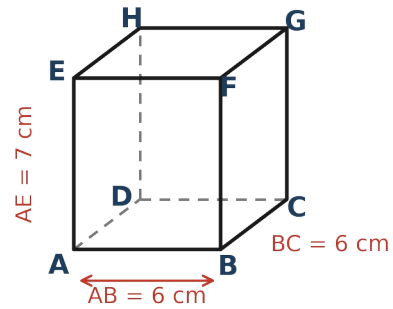
- identifique a projeção ortogonal do segmento AD sobre α e calcule sua medida;



- calcule AD;
- calcule o cosseno do ângulo θ que AD forma com o plano α .

Questão 4. (2,0) No **paralelepípedo reto-retângulo** ABCDEFGH da figura, $AB = 6\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$ e $AE = 7\text{ cm}$. Calcule, indicando em cada caso qual segmento você usou:

- a) a diagonal AG;
- b) a distância entre as retas AB e HG;
- c) a distância entre as retas AD e BF;
- d) a distância entre os planos ABFE e DCGH.



Questão 5. (2,0) Ainda no **cubo de aresta 8 cm** da questão 2:

- a) classifique o par de retas AG e BH (diagonais do cubo) e calcule o ângulo entre elas (uma casa decimal);
- b) determine o ângulo diedro entre o plano CDEF e o plano da base ABCD;
- c) explique por que o ângulo entre duas retas reversas pode ser obtido transportando uma delas, paralelamente, até um ponto da outra.

Boa prova! Confira, antes de entregar, se cada resposta indica o segmento, a projeção ou o ângulo utilizado.